

при поддержке

CHALLENGE »

AI for Finance Hack 2025

Онлайн-хакатон по созданию
финансового ассистента



Бизнес-контекст

Клиенты банков ежедневно задают множество вопросов о продуктах и услугах: по вкладам, кредитам, комиссиям, инвестициям, страхованию. Обработка этих запросов через колл-центры и чат-боты требует значительных вычислительных и человеческих ресурсов, а качество зависит от уровня подготовки сотрудников или ограниченности шаблонов ответов. Использование AI-ассистентов может помочь, но важно гарантировать правильность их ответов.

Стек технологий: Python, LLM, RAG, API

Задача

Вам предстоит разработать ассистента на основе LLM, который использует базу знаний для ответов на вопросы пользователей.

Вопрос: Как часто выплачивается купон по облигации?

Возможный ответ: Процентная выплата по облигации, которую получает держатель облигации, обычно устанавливается в процентах годовых от номинала облигации. Купон может выплачиваться один или несколько раз в год. Купон обычно выплачивается на брокерский счет клиента.

Вопрос: Как изменение ключевой ставки влияет на цену облигации с фиксированной ставкой?

Возможный ответ: Облигации, купон по которым установлен фиксированным значением. Например, купон может быть 5%, 10%. Обычно цена таких облигаций сильно зависит от ключевой ставки. Если ключевая ставка выше купона — цена облигации ниже. Если ключевая ставка ниже купона — цена облигации выше. Если ключевая ставка растет, цена облигации падает. Если ключевая ставка падает, цена облигации растет. Обычно, чем ближе срок погашения облигации, тем ближе цена облигации к номиналу.

Вопрос: Как опционные стратегии утилизируют деривативный лимит?

Возможный ответ: Лимит, который позволяет компании заключать сделки хеджирования без обеспечения. То же самое, что и FXD-лимит. Деривативный лимит необходим только в тех сделках хеджирования, по которым компания несет обязательства перед банком (форвард, collar, seagull, продажа опциона компанией). Деривативный лимит может быть установлен по упрощенному Digital-процессу или с проведением полного кредитного анализа отчетности компании. Установка деривативного лимита в рамках Digital-процесса занимает около 1 недели и требует предоставления упрощенного пакета документов из 1С. Установка деривативного лимита по стандартному процессу через лимитную заявку занимает около 1 месяца. Максимальный объем сделки хеджирования определяется размером деривативного лимита. Максимальный объем сделки равен размеру деривативного лимита, деленного на риск-вес. Риск-вес зависит от срока сделки и валютной пары. Чем длиннее срок — тем выше риск-вес. Деривативный лимит позволяет заключать сделки как в онлайн-банке, так и по телефону с трейдером. Компании необходимо обеспечить сумму продажи на счете списания до 18:00 даты расчетов по сделке, если не указано иное.

В ходе решения вам необходимо:

- Обработать данные из существующей базы знаний
- Использовать API LLM для качественной генерации ответа по заданному контексту
- Оценивать генерацию ответов моделей для выбора самого качественного решения

Результатом вашей работы должно стать:

- 1 Рабочее решение, которое генерирует правильные и точные ответы на вопросы пользователей, используя API LLM
- 2 CSV-файл, содержащий сформированные ответы на поставленные вопросы в публичной выборке (в questions.csv)

Важно:

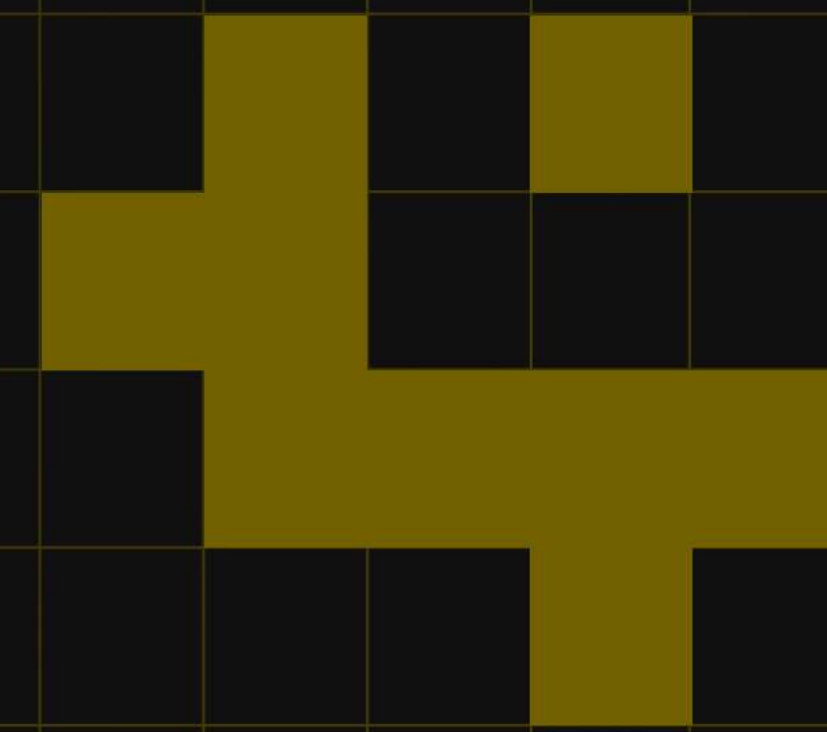
Мы не требуем от вас самостоятельно разворачивать LLM, и тем более обучать их. Все взаимодействие происходит на уровне API, что позволит вам работать с LLM как с готовым инструментом.

Данные

Для решения вам доступны:

1. **train_data.csv** — набор тренировочных данных, включающий 350 статей на финансовые темы. Данные имеют поля:
 - id — уникальный идентификатор документа,
 - text — текстовое содержимое документа в формате Markdown: с заголовками, списками, жирным начертанием и примерами.
2. **questions.csv** — список релевантных вопросов, ответы на которые вам нужно сформировать.
3. **baseline.py** — базовое решение, основанное на работе с LLM, которое вы можете использовать как стартовую точку для начала решения задачи.
4. **API-ключи** для доступа к LLM с заранее установленным дневным лимитом на использование.

Загружаемое решение



А. Загрузите на платформу ваше решение в виде **zip-архива**, который должен содержать:

- файл `main.py`, который запускает генерацию ответов на основе заданного списка вопросов и включает всю логику вашего решения. Программа должна иметь интерфейс взаимодействия с пользователем, аналогичный `baseline.py`;
- файл с ответами на 500 открытых вопросов в csv-формате.

После загрузки решения ожидайте отображение позиции вашей команды в лидерборде.

Б. Оцените производительность модели на публичной части лидерборда и доработайте ее с учетом полученных результатов.

В. Загрузите финальное решение.

Ограничения

1. Для исследования и проверки гипотез каждой команде будут предоставлены API-ключи с лимитами:
 - 1 ключ с лимитом **\$3** в день — для использования генеративных моделей;
 - 1 ключ с лимитом **\$1** в день — для использования моделей-эмбеддеров и реранкеров.
2. Для создания и настройки модели вы можете использовать язык Python версии 3.12 и выше. Список доступных библиотек для решения находится в файле requirements.txt
3. Ваше решение будет запускаться на сервере:
 - Intel Cascade Lake
 - 16 vCPU
 - 32 ГБ RAM
 - HDD 200 ГБ
4. Ограничение на количество отправляемых решений — **5 сабмитов в день. Важно: доступ к платформе для сабмитов откроется с 3 ноября.**

Задача подготовлена экспертами Райффайзен Банка



**Егор
Спирин**

Руководитель команды
по машинному обучению



**Артём
Козунов**

Инженер
по машинному обучению



**Георгий
Самойлов**

Руководитель направления
разработки



**Иван
Марков**

Старший инженер
по машинному обучению